1 Proportion et évolution pourcentage

1.1 Proportion et pourcentage

1.1.1 Proportion

Définition (Proportion)

Soit une **sous-population** de taille n incluse dans une **population totale** (de référence) de taille N.

La **proportion** de la sous-population est :

$$p = \frac{n}{N}$$

Elle peut s'exprimer en **pourcentage** en multipliant par 100.

Exemple :

Sur 480 élèves inscrits en classe de 1re, 108 d'entre eux sont en STMG.

La proportion d'élèves de STMG parmi tous les élèves de 1re est :

$$p = \frac{108}{480} = \frac{9}{40} = 0,225 = 22,5\,\%$$

Propriété (Pourcentage d'un nombre)

La proportion d'une sous-population (d'effectif n) parmi une population totale (d'effectif N) est :

$$p = \frac{n}{N} \quad \textit{et en pourcentage :} \quad p_{\%} = \frac{n}{N} \times 100$$

Remarque :

Pour calculer un effectif n ou un effectif total N à l'aide d'une proportion p, on utilise les relations :

$$n = p \times N \quad \text{ou} \quad N = \frac{n}{p}$$

Exemple :

Parmi les 480 élèves de 1re, 15 % ont choisi l'option anglais renforcé. Le nombre d'élèves concernés est :

$$15\,\% \times 480 = \frac{15}{100} \times 480 = 72 \text{ élèves}$$

Méthode (Associer effectif, proportion et pourcentage)

Une société de 75 employés compte 12 % de cadres et le reste d'ouvriers. 35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

1. Calculer l'effectif des cadres.
2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.
3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous ou surreprésentées dans cette société ?

Correction :

1. 12 % de 75 $= \frac{12}{100} \times 75 = 9$. Cette société compte 9 cadres.
2. La proportion de femmes est :

$$p_1 = \frac{35}{75} = \frac{7}{15} \approx 0,47 = 47\,\%$$

3. La population de référence est maintenant « les femmes ». La proportion de cadres parmi les femmes est :

$$p_2 = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14 = 14\,\%$$

Comme $14\,\% > 12\,\%$, les femmes cadres sont surreprésentées dans cette société.

1.1.2 Pourcentage de pourcentage

Propriété (Pourcentage de pourcentage) .....

Soient 3 ensembles A, B et C tels que $A \subset B$ et $B \subset C$. Si p_1 est la proportion de A dans B et p_2 est la proportion de B dans C, alors la proportion de A dans C est :

$$p_1 \times p_2$$

Remarque :

Pour calculer un pourcentage de pourcentage, on multiplie les pourcentages entre eux.

Exemple :

Dans un bus, il y a $40\,\%$ de scolaires. Parmi les scolaires, $60\,\%$ sont des filles. La proportion de filles scolaires dans le bus est :

$$60\,\% \text{ de } 40\,\% = 0,6 \times 0,4 = 0,24 = 24\,\%$$

1.2 Évolution exprimée en pourcentage

1.2.1 Taux d'évolution

Définition (Taux d'évolution) .....

On considère une valeur initiale V_i qui subit une évolution pour arriver à une valeur finale V_f.

Le **taux d'évolution** t est donné par :

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$

En pourcentage, le taux d'évolution est $t_{\%} = \dfrac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$.

Remarque :

- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
- Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemple :

La population d'un village est passée de $8\,500$ à $10\,400$. Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{10400 - 8500}{8500} \approx 0,224 = +22,4\,\%$$

1.2.2 Coefficient multiplicateur et taux d'évolution

Propriété (Coefficient multiplicateur) .....

*Faire évoluer une valeur de $\pm t\,\%$ revient à la multiplier par le nombre $\left(1 + \dfrac{t}{100}\right)$, appelé **coefficient multiplicateur** (CM) :*

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad et \quad t = (CM - 1) \times 100$$

Exemple :

Le prix d'un survêtement est de 49€. Il augmente de $8\,\%$. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08 \quad \text{et} \quad 49 \times 1,08 = 52,92€$$

Exemple :

Le prix d'un polo est de 21€. Il diminue de 12%. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{-12}{100} = 0,88 \quad \text{et} \quad 21 \times 0,88 = 18,48€$$

1.3 Évolutions successives et taux global

1.3.1 Taux d'évolution global

Propriété (Évolutions successives) .....

Si une grandeur subit des évolutions successives de coefficients multiplicateurs CM_1, CM_2, CM_3, ... alors le ***coefficient multiplicateur global*** CM_g *est le produit de ces coefficients :*

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 \times \ldots$$

Exemple :

Une valeur subit une baisse de 20% puis une hausse de 30%.

$$CM_1 = 0,8 \quad \text{et} \quad CM_2 = 1,3$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = 0,8 \times 1,3 = 1,04$$

Le taux global d'évolution est $t_g = (1,04 - 1) \times 100 = +4\%$ (soit une augmentation de 4%).

1.3.2 Taux d'évolution réciproque

Définition (Évolution réciproque) .....

On considère le taux t d'évolution d'une valeur V_0 à une valeur V_1. L'**évolution réciproque** est le taux t' permettant de revenir de V_1 à V_0.

Propriété (Coefficient multiplicateur réciproque) .....

L'évolution réciproque possède un coefficient multiplicateur CM_R inverse du coefficient multiplicateur direct CM :

$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

Exemple :

Le coefficient multiplicateur réciproque d'une baisse de 20% ($CM = 0,8$) est :

$$CM_R = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

Cela correspond à une augmentation de $t_R = (1,25 - 1) \times 100 = +25\%$. Pour compenser une baisse de 20%, il faut donc une augmentation de 25%.

1.4 Indices base 100

1.4.1 Définition et calcul d'un indice

Définition (Indice base 100) .....

L'**indice** d'une valeur y_2 par rapport à une valeur de référence y_1 (choisie comme base 100) est la valeur qu'aurait y_2 si y_1 valait 100. Le tableau de correspondance est un tableau de proportionnalité :

Valeurs	Indices
y_1 (référence)	100
y_2	I

L'indice I se calcule par la formule :

$$I = 100 \times \frac{y_2}{y_1}$$

Propriété (Lien entre indice, taux et coefficient multiplicateur) .....

Soit I l'indice d'une valeur associé à un taux d'évolution t et un coefficient multiplicateur CM :

$$I = 100 \times CM = 100 \times (1+t) \quad et \quad t = \frac{I}{100} - 1$$

Exemple :

Le prix d'un article passe de 350€ à 364€.

Le taux d'évolution est $t = \dfrac{364-350}{350} = \dfrac{14}{350} = 0,04 = +4\,\%$.

L'indice de ce prix final base 100 en 350€ est :

$$I = 100 \times \frac{364}{350} = 104$$

Cela signifie que le prix a augmenté de $4\,\%$.

Méthode (Calculer et interpréter des indices) .....

Le tableau ci-dessous indique l'évolution du nombre de visiteurs d'un site web entre 2017 et 2019 :

Année	2017	2018	2019
Nombre de visites	4376	5149	4813
Indice base 100 en 2017	100	…	…

Calculer les indices pour les années 2018 et 2019 en prenant 2017 comme base 100.

Correction :

- Pour 2018 : $I_{2018} = 100 \times \dfrac{5149}{4376} \approx 117,7$.
- Pour 2019 : $I_{2019} = 100 \times \dfrac{4813}{4376} \approx 110,0$.

Interprétation : L'indice 117,7 en 2018 indique une hausse de $17,7\,\%$ du nombre de visites par rapport à 2017. L'indice 110 en 2019 traduit une hausse globale de $10\,\%$ par rapport à l'année de référence 2017.